

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL I: Komplexe Zahlen

1. Grundlagen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

Erinnerung: bisherige Zahlbereiche

- ▶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ „Menge der natürlichen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ „Menge der ganzen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ „Menge der rationalen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{R}$ = Menge aller Dezimalzahlen „Menge der reellen Zahlen“

Bemerkung

- ▶ Die Gleichung $x + 2 = 1$ ist nicht in $\mathbb{N}$ lösbar, aber in $\mathbb{Z}$.
- ▶ Die Gleichung $2x = 1$ ist nicht in $\mathbb{Z}$ lösbar, aber in $\mathbb{Q}$.
- ▶ Die Gleichung $x^2 = 2$ ist nicht in $\mathbb{Q}$ lösbar, aber in $\mathbb{R}$.
- ▶ Die Gleichung $x^2 = -1$ ist nicht in $\mathbb{R}$ lösbar.

Komplexe Zahlen

Definition

Unter der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ versteht man die Menge

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Die Addition „+“, Subtraktion „−“ und Multiplikation „·“ zweier komplexer Zahlen (x, y) und (u, v) sind definiert durch

- ▶ $(x, y) + (u, v) := (x + u, y + v),$
- ▶ $(x, y) - (u, v) := (x - u, y - v),$
- ▶ $(x, y) \cdot (u, v) := (xu - yv, xv + yu).$

Beobachtungen

- ▶ Addition, Multiplikation sind kommutativ. ($\rightarrow$ nachrechnen)
- ▶ Es gelten Assoziativ- und Distributivgesetz. ($\rightarrow$ nachrechnen)
- ▶ $(0, 0)$ ist das „Neutralelement“ der Addition, denn

$$(x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y).$$

- ▶ $(1, 0)$ ist das „Neutralelement“ der Multiplikation, denn

$$(x, y) \cdot (1, 0) = (x \cdot 1 - y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot 1) = (x, y).$$

- ▶ Es ist $(x, y) \cdot (u, v) = (0, 0)$ genau dann, wenn $(x, y) = (0, 0)$ oder $(u, v) = (0, 0)$.

Division in $\mathbb{C}$

Beobachtung

Falls $(x, y) \neq (0, 0)$, dann ist

$$\begin{aligned} & (x, y) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \left(x \frac{x}{x^2 + y^2} - y \frac{-y}{x^2 + y^2}, x \frac{-y}{x^2 + y^2} + y \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\ &= (1, 0). \end{aligned}$$

Damit definiere nun die Division:

Definition

Falls $(u, v), (x, y) \in \mathbb{C}$ und $(x, y) \neq (0, 0)$, so definiert man

$$\frac{(u, v)}{(x, y)} := (u, v) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

Einbettung von $\mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$

Beobachtung

Für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt:

- ▶ $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$
- ▶ $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$

Komplexe Zahlen der Form $(x, 0)$ werden also wie reelle Zahlen addiert und multipliziert.

Fazit

Jede reelle Zahl x kann also als komplexe Zahl $(x, 0)$ aufgefasst werden. In diesem Sinn ist

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Andere Notation für komplexe Zahlen

Wir verwenden meistens folgende Notation:

- ▶ x statt $(x, 0)$
- ▶ i statt $(0, 1)$

Wegen

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + i y$$

schreiben wir

- ▶ $x + i y$ statt (x, y) . (kartesische Darstellung)

Beispiele

- ▶ $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$
- ▶ $(1 + 2i)(2 + 3i) \stackrel{\text{Distr.}}{=} 1 \cdot (2 + 3i) + 2i \cdot (2 + 3i)$
 $= 2 + 3i + 4i + 6i^2$
 $= -4 + 7i$
- ▶ Darstellung von $\frac{1+2i}{2-3i}$ in der Form $x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1 + 2i}{2 - 3i} = \frac{1 + 2i}{2 - 3i} \cdot \frac{2 + 3i}{2 + 3i} = \frac{-4 + 7i}{13} = -\frac{4}{13} + \frac{7}{13}i.$$

wichtige Begriffe

Definition

Sei $z := x + i y \in \mathbb{C}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\operatorname{Re}(z) := x$ ist der **Realteil** von z .
- ▶ $\operatorname{Im}(z) := y$ ist der **Imaginärteil** von z .
- ▶ $\bar{z} := x - i y$ ist die zu z **konjugiert komplexe Zahl**.
- ▶ $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ ist der **Betrag** von z .

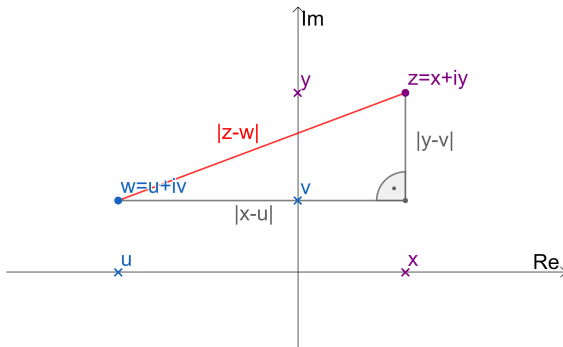
Abstand von z zu w

Bemerkung

Für $z = x + iy$, $w = u + iv$ mit $x, y, u, v \in \mathbb{R}$ wird $|z - w|$ interpretiert als der Abstand von z zu w , denn

$$|z - w| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z - w))^2 + (\operatorname{Im}(z - w))^2} = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}.$$

Skizze:



Rechenregeln

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
3. Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$.
4. Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.
5. $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$
6. $|z| = |\overline{z}|$
7. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
8. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$ falls $w \neq 0$

Beweisidee:

1.–8. kann man direkt nachprüfen.

Dreiecksungleichung

Satz

Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

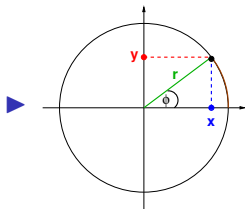
KAPITEL I: Komplexe Zahlen

2. Polardarstellung

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

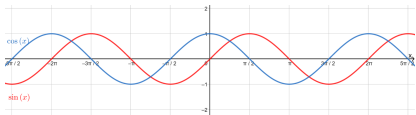
$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

Kreisumfang $2\pi r$

- $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind 2π -periodisch, das heißt, für alle $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\varphi + 2\pi) = \sin(\varphi) \text{ und } \cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi).$$



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

- $\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$, $\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$
- **Trigonometrischer Pythagoras:** $\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$.

Additionstheoreme

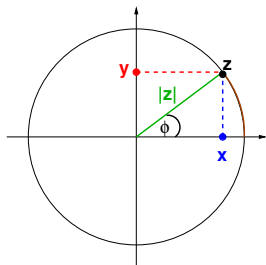
Für alle $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ gelten:

- ▶ $\sin(\varphi + \psi) = \sin(\varphi) \cos(\psi) + \cos(\varphi) \sin(\psi),$
- ▶ $\cos(\varphi + \psi) = \cos(\varphi) \cos(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\psi).$

Trigonometrische Darstellung komplexer Zahlen

Eine komplexe Zahl $0 \neq z = x + i y, x, y \in \mathbb{R}$ lässt sich nun schreiben als

$$\begin{aligned} z &= x + i y \\ &= |z| \frac{x}{|z|} + i |z| \frac{y}{|z|} \\ &= |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) \\ &= |z| (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)), \end{aligned}$$



wobei $\varphi \in \mathbb{R}$ bis auf Vielfache von 2π festgelegt ist. Oft fordert man $\varphi \in [0, 2\pi)$, um Eindeutigkeit zu erhalten.

Polardarstellung komplexer Zahlen

Definition

Für $\varphi \in \mathbb{R}$ definiere

$$e^{i\varphi} := \cos(\varphi) + i \sin(\varphi).$$

Bemerkung

Jedes $z \in \mathbb{C}$ besitzt eine Darstellung (die so genannte „**Polardarstellung**“) der Form

$$\boxed{z = re^{i\varphi}} \quad \text{mit } r \in [0, \infty) \text{ und } \varphi \in \mathbb{R}.$$

Dabei ist $r = |z|$.

Falls $z \neq 0$, dann wird φ als ein **Argument** von z bezeichnet und ist bis auf Addition von $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, eindeutig bestimmt.

Beispiele zur Polardarstellung

$$\blacktriangleright i = 1 \cdot e^{i\pi/2} \quad (= \underbrace{\cos(\pi/2)}_{=0} + i \underbrace{\sin(\pi/2)}_{=1})$$

$$\blacktriangleright -1 = 1 \cdot e^{i\pi} \quad (= \underbrace{\cos(\pi)}_{=-1} + i \underbrace{\sin(\pi)}_{=0})$$

Umrechnung: Polardarstellung $\rightarrow$ kartesische Form

Umrechnung von Polardarstellung in kartesische Form

Sei $z = re^{i\varphi} \in \mathbb{C}$, wobei $r \in [0, \infty)$, $\varphi \in \mathbb{R}$.

1.) $x = r \cos(\varphi)$

2.) $y = r \sin(\varphi)$

Kartesische Form von z : $z = x + yi$.

Umrechnung: kartesische Form $\rightarrow$ Polardarstellung

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

1.) $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

2.) $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y < 0 \end{cases}$

Polardarstellung von z : $z = re^{i\varphi}$

Multiplikation komplexer Zahlen

Satz

Seien $z, w \in \mathbb{C}$ mit Polardarstellungen

$$z = r e^{i\varphi}, w = s e^{i\psi}, \quad \text{wobei } r, s \in [0, \infty), \varphi, \psi \in \mathbb{R}.$$

Dann ist

$$z w = r s e^{i(\varphi+\psi)}.$$

Bemerkung

Bei der Multiplikation komplexer Zahlen werden die Beträge multipliziert und die Argumente/Winkel addiert.

Beweis des Satzes.

$$\begin{aligned} z w &= r (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) s (\cos(\psi) + i \sin(\psi)) \\ &= r s (\underbrace{\cos(\varphi) \cos(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\psi)}_{\substack{\text{Add.thm.} \\ = \cos(\varphi+\psi)}} + i (\underbrace{\sin(\varphi) \cos(\psi) + \cos(\varphi) \sin(\psi)}_{\substack{\text{Add.thm.} \\ = \sin(\varphi+\psi)}}) \\ &= r s (\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)) = r s e^{i(\varphi+\psi)} \end{aligned}$$



Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL I: Komplexe Zahlen

3. Komplexe Wurzeln

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Lösungen der Gleichung $z^n = w$

Problem

Für $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, finde alle $z \in \mathbb{C}$ mit

$$\boxed{z^n = w}.$$

Lösungen der Gleichung $z^n = w$

Seien $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ und $w = r \cdot e^{i\varphi}$. Dann gibt es n verschiedene komplexe Lösungen von

$$z^n = w,$$

nämlich

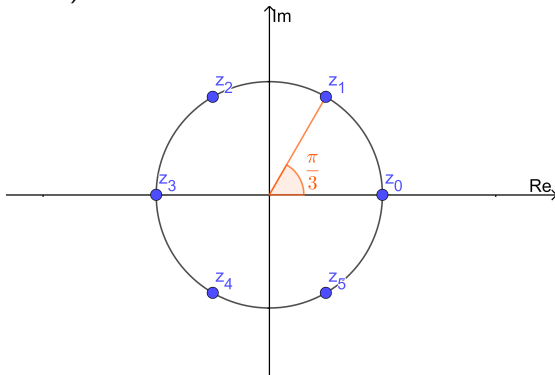
$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Einheitswurzeln

Speziell für $w = 1 = 1 \cdot e^{i \cdot 0}$ erhält man die n -ten Einheitswurzeln

$$z_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Beispiel: ($n = 6$)



$$z_0 = 1, \quad z_1 = e^{i \frac{\pi}{3}}, \quad z_2 = e^{i \frac{2\pi}{3}}, \quad z_3 = -1, \quad z_4 = e^{i \frac{4\pi}{3}}, \quad z_5 = e^{i \frac{5\pi}{3}}$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen

1. Relationen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Binäre Relationen

Erinnerung: Sind A und B Mengen und $R \subseteq A \times B$, so bezeichnet man R als **binäre** oder **zweistellige Relation** zwischen A und B .

Definition

Eine binäre Relation $R \subseteq A \times B$ heißt

- ▶ **linkstotal**, falls für alle $x \in A$ ein $y \in B$ existiert mit $(x, y) \in R$.
- ▶ **rechtstotal**, falls für alle $y \in B$ ein $x \in A$ existiert mit $(x, y) \in R$.
- ▶ **linkseindeutig**, falls für alle $x_1, x_2 \in A$ und für alle $y \in B$ aus $(x_1, y), (x_2, y) \in R$ folgt, dass $x_1 = x_2$.
- ▶ **rechtseindeutig**, falls für alle $x \in A$ und für alle $y_1, y_2 \in B$ aus $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ folgt, dass $y_1 = y_2$.

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Funktionen

Definition

Seien A und B Mengen. Eine Relation $R \subseteq A \times B$ ist eine **Abbildung** oder **Funktion**, falls sie

- ▶ linkstotal

und

- ▶ rechtseindeutig

ist.

Bemerkung

Das heißt, *jedem* Element in A wird *genau ein* Element in B zugeordnet.

weitere Sprechweisen

Bemerkung

- ▶ Eine **partielle Funktion** ist eine rechtseindeutige (und im Allgemeinen nicht linkstotale) Relation $R \subseteq A \times B$.
- ▶ Die **Umkehrrelation** einer Relation $R \subseteq A \times B$ ist die Relation

$$R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : (x, y) \in R\}.$$

Ist R eine bijektive Funktion, so ist R^{-1} gerade die Umkehrfunktion.

Relationen auf *einer* Menge

Definition

Sei M eine Menge. Eine **Relation** R auf M ist eine Teilmenge von $M \times M$, also $R \subseteq M \times M$.

Bemerkung

Andere Schreibweisen für „ $(x, y) \in R$ “ sind zum Beispiel:

- ▶ $x R y$,
- ▶ $x \sim_R y$,
- ▶ $x \sim y$.

Andere Schreibweisen für „ $(x, y) \notin R$ “ sind zum Beispiel:

- ▶ $x \not R y$,
- ▶ $x \not\sim_R y$,
- ▶ $x \not\sim y$.

Beispiele

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}, \quad R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K \text{ Menge}, \quad M := \mathbb{P}(K), \quad R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

Eigenschaften von Relationen

Definition

Eine Relation R auf einer Menge M heißt

- ▶ **reflexiv**, falls für alle $x \in M$ gilt: $x \sim_R x$.
- ▶ **irreflexiv**, falls für alle $x \in M$ gilt: $x \not\sim_R x$.
- ▶ **symmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Wenn $x \sim_R y$ gilt, dann gilt auch $y \sim_R x$.
- ▶ **asymmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Aus $x \sim_R y$ folgt $y \not\sim_R x$.
- ▶ **transitiv**, falls für alle $x, y, z \in M$ gilt: Wenn $x \sim_R y$ und $y \sim_R z$ gelten, dann gilt auch $x \sim_R z$.
- ▶ **antisymmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Aus $x \sim_R y$ und $y \sim_R x$ folgt $x = y$.

Beispiel von Seite 27

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}$, $R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K$ Menge, $M := \mathbb{P}(K)$, $R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

	refl.	irrefl.	symm.	asymm.	trans.	antisymm.
(i)	—	—	—	—	—	—
(ii)	✓	—	—	—	✓	✓
(iii)	—	✓	—	✓	✓	✓
(iv)	✓	—	✓	—	✓	—
(v)	✓	—	✓	—	✓	—
(vi)	✓	—	—	—	✓	✓

Ordnungs- und Äquivalenzrelationen

Definition

Sei M eine Menge. $R \subseteq M \times M$ ist eine

- (a) **Ordnungsrelation**, falls R reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist.

Sind zwei beliebige Elemente $x, y \in M$ immer **vergleichbar**, das heißt, gilt für beliebige Elemente $x, y \in M$ immer $x \sim_R y$ oder $y \sim_R x$, so spricht man von einer **totalen Ordnung**. Ist dies nicht unbedingt der Fall, so spricht man von einer **partiellen Ordnung**.

- (b) **strikte Ordnungsrelation**, falls R transitiv und asymmetrisch ist.
- (c) **Äquivalenzrelation**, falls R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Beispiel von Seite 27

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}$, $R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k + n = m + l\}$
- (vi) $\emptyset \neq K$ Menge, $M := \mathbb{P}(K)$, $R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

Bemerkung

- ▶ (ii) und (vi) sind Ordnungsrelationen.
- ▶ (iii) ist eine strikte Ordnungsrelation.
- ▶ (iv) und (v) sind Äquivalenzrelationen.

Äquivalenzklassen

Definition

- Ist R eine Äquivalenzrelation auf der Menge M und ist $x \in M$, so ist die Menge

$$[x]_R := \{y \in M : x \sim_R y\}$$

die **Äquivalenzklasse von x** (bzgl. R).

Andere Notation: $[x]$ statt $[x]_R$.

- Ein Element aus $[x]$ heißt **Vertreter** dieser Äquivalenzklasse.
- $M/\sim_R$, beziehungsweise nur $M/\sim$, bezeichnet die **Menge der Äquivalenzklassen bezüglich R** , also

$$M/\sim_R = \{[x]_R : x \in M\}.$$

Zu Beispiel (iv) von Seite 27

Für $R_3 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mit

$$x \sim_{R_3} y, \text{ falls } 3|(y-x)$$

ist

- ▶ $[0] = \{y \in \mathbb{Z} : 0 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|y\}$
 $= \{0, 3, -3, 6, -6, \dots\} = \{3z : z \in \mathbb{Z}\},$
- ▶ $[1] = \{y \in \mathbb{Z} : 1 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|(y-1)\}$
 $= \{1, 4, 7, \dots\} \cup \{-2, -5, -8, \dots\} = \{3z + 1 : z \in \mathbb{Z}\},$
- ▶ $[2] = \{y \in \mathbb{Z} : 2 \sim_{R_3} y\} = \{y \in \mathbb{Z} : 3|(y-2)\}$
 $= \{2, 5, 8, \dots\} \cup \{-1, -4, -7, \dots\} = \{3z + 2 : z \in \mathbb{Z}\}.$

Desweiteren ist $[3] = [0], [4] = [1], [5] = [2], \dots$ und $[-1] = [2], [-2] = [1], [-3] = [0], \dots$ Wir haben also

$\mathbb{Z}/\sim_{R_3} = \{[0], [1], [2]\}.$

Restklassen

Allgemein:

Falls für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, die Relation $R_n \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert ist durch

$$x \sim_{R_n} y, \quad \text{falls} \quad n|(y - x),$$

so ist

$$\mathbb{Z}/\sim_{R_n} = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\} =: \mathbb{Z}_n,$$

wobei

$$[k] = \{k + nz : z \in \mathbb{Z}\}.$$

$[k]$ heißt **Restklasse modulo n** , da alle darin enthaltenen Zahlen bei Division durch n den gleichen Rest lassen.

Zu Beispiel (v) von Seite 27

Sei $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, wobei $(k, l) \sim (m, n)$ falls $k - l = m - n$.

Beobachtung

- ▶ In einer Äquivalenzklasse sind genau die Zahlenpaare, deren Differenzen gleich sind.
- ▶ Die Abbildung

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim \rightarrow \mathbb{Z}, \quad [(n, m)] \mapsto n - m,$$

ist also bijektiv. Insbesondere gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$f([(n+1, 1)]) = n, \quad f([(1, n+1)]) = -n.$$

Partition einer Menge durch Äquivalenzrelation

Satz

Sei R eine Äquivalenzrelation auf M und $x_1, x_2 \in M$. Dann gelten:

- (a) Ist $x_1 \sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R = [x_2]_R$.
- (b) Ist $x_1 \not\sim_R x_2$, so ist $[x_1]_R \cap [x_2]_R = \emptyset$.
- (c) $\bigcup_{x \in M} [x]_R = M$

Verknüpfung von Relationen

Definition

- Sind A, B, C Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, so ist die **Verkettung** oder **Verknüpfung** der Relationen S und R gegeben durch

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\}.$$

- Ist R eine Relation auf einer Menge M , so definiert man

$$\begin{aligned} R^1 &= R, \\ R^{n+1} &= R \circ R^n, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Reflexive, transitive und symmetrische Hülle einer Relation

Definition

Sei M eine Menge und $R \subseteq M \times M$ eine Relation.

- ▶ Die **reflexive Hülle** von R ist

$$R \cup \{(x, x) : x \in M\}.$$

- ▶ Die **symmetrische Hülle** von R ist

$$R \cup R^{-1}.$$

- ▶ Die **transitive Hülle** von R ist

$$\bigcup_{n \geq 1} R^n.$$

Aus einer Relation eine Äquivalenzrelation gewinnen

Bemerkung

Ist R eine Relation auf einer Menge M und bildet man zunächst die

- ▶ reflexive Hülle R_r von R ,

dann die

- ▶ symmetrische Hülle $(R_r)_s$ von R_r

und schließlich die

- ▶ transitive Hülle $((R_r)_s)_t$ von $(R_r)_s$,

so erhält man die kleinste Äquivalenzrelation, die R enthält.

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen

2. Erinnerung: Euklidischer Algorithmus

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

Teilbarkeit

Definition

1. $a \in \mathbb{Z}$ heißt durch $b \in \mathbb{Z}$ **teilbar**, beziehungsweise b **teilt** a , falls es ein $z \in \mathbb{Z}$ gibt mit $a = z \cdot b$.

Notation: $\begin{cases} b \mid a, & \text{falls } a \text{ durch } b \text{ teilbar,} \\ b \nmid a, & \text{sonst.} \end{cases}$

2. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Es sind a und b **kongruent modulo** $m \in \mathbb{N}^*$, wenn gilt: $m \mid (b - a)$.

Notation: $a \equiv b \bmod m$ oder $a \equiv b \pmod{m}$.

Division mit Rest

Bemerkung

- ▶ Sind $a \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}^*$, so gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, \dots, m-1\}$, so dass

$$a = q \cdot m + r.$$

Dabei ist r der **Rest**.

Notation: $r = a \bmod m$

- ▶ Beachten Sie, dass der Rest nicht negativ ist!
- ▶ Falls $b \in \mathbb{Z}$ und $a \equiv b \bmod m$ gilt, so lassen a und b bei Division durch m den gleichen Rest r :

$$r = a \bmod m = b \bmod m.$$

größter gemeinsamer Teiler

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und a und b nicht beide $= 0$.

- (a) Der **größte gemeinsame Teiler** $\text{ggT}(a, b)$ von a und b ist die größte Zahl $k \in \mathbb{N}$ mit $k|a$ und $k|b$.
- (b) Ist $\text{ggT}(a, b) = 1$, so heißen a und b **teilerfremd**.

Bemerkung

- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$
- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(|a|, |b|)$

Euklidischer Algorithmus

Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Folgendes Verfahren endet nach einer endlichen Anzahl von Schritten und liefert $\text{ggT}(a, b)$:

Schritt 0:

$$\begin{cases} a_0 := |a|, & a_1 := |b|, & \text{falls } |a| > |b|; \\ a_0 := |b|, & a_1 := |a|, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt $k, k \geq 1$:

(„Führe so lange Division mit Rest aus, bis Rest 0 auftaucht.“)

- ▶ Bestimme $q_{k-1} \in \mathbb{N}, a_{k+1} \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq a_{k+1}$, so dass $a_{k-1} = q_{k-1}a_k + a_{k+1}$.
- ▶ Ist $a_{k+1} = 0$, dann ist $\text{ggT}(a, b) = a_k$ und das Verfahren endet.
- ▶ Ist $a_{k+1} \neq 0$, dann weiter mit Schritt $k + 1$.

Darstellung des ggT

Folgerung

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gibt es $s, t \in \mathbb{Z}$, so dass

$$\text{ggT}(a, b) = sa + tb.$$

SoSe 2026

Algebraische Grundlagen der Informatik

KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen

3. Gruppen, Ringe, Körper

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Verknüpfungen

Definition

Sei M eine Menge. Eine Abbildung $* : M \times M \rightarrow M$ heißt
Verknüpfung auf M .

Notation: Statt $*((x, y))$ schreibt man $x * y$. Zum Beispiel $3 + 7$ statt $+((3, 7))$.

Beispiel

- ▶ „+“ und „·“ sind Verknüpfungen auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- ▶ „−“ ist eine Verknüpfung auf $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, nicht aber auf $\mathbb{N}$.

Gruppen

Definition

Sei $G \neq \emptyset$ und $*$: $G \times G \rightarrow G$ eine Verknüpfung auf G . Dann heißt $(G, *)$ oder kurz G **Gruppe**, falls

1. $*$ assoziativ ist, das heißt für alle $a, b, c \in G$ gilt
 $a * (b * c) = (a * b) * c$; ($\rightarrow$ Klammern können weggelassen werden)
2. es ein **Neutralement** $e \in G$ gibt, das heißt, es existiert ein $e \in G$, so dass für alle $a \in G$ gilt: $a * e = e * a = a$;
3. jedes $a \in G$ ein **inverses Element** besitzt, das heißt, zu jedem $a \in G$ existiert ein $b \in G$, so dass $a * b = b * a = e$.
Notation für das Inverse: a^{-1} oder $-a$.

Die Gruppe $(G, *)$ heißt **kommutativ** oder **abelsch**, falls für alle $a, b \in G$ gilt: $a * b = b * a$.

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ sind Gruppen.
- ▶ $(\mathbb{N}, \cdot), (\mathbb{Z}, \cdot)$ sind keine Gruppen.
- ▶ $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ sind Gruppen.
- ▶ X eine beliebige nicht-leere Menge und

$$G := \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\}.$$

Dann ist $(G, \circ)$ eine Gruppe.

Ist $n \in \mathbb{N}^*$, $X := \{1, \dots, n\}$ und

$$S_n := \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ bijektiv}\},$$

so heißt die Gruppe $(S_n, \circ)$ **symmetrische Gruppe**. Die Elemente dieser Gruppe nennt man auch **Permutationen**.

Eigenschaften von Gruppen

Satz

Sei $(G, *)$ eine Gruppe. Dann gelten:

- (a) Das Neutralelement ist eindeutig.
- (b) Zu jedem $a \in G$ gibt es genau ein inverses Element.
- (c) Seien $a, x, y \in G$. Dann gelten folgende Kürzungsregeln:
 - ▶ $a * x = a * y \Rightarrow x = y,$
 - ▶ $x * a = y * a \Rightarrow x = y.$

Kongruenzrelationen

Definition

Sei M eine Menge, auf der eine Verknüpfung „ $*$ “ definiert ist, und sei R eine Äquivalenzrelation auf M . Gilt für alle $a_1, a_2, b_1, b_2 \in M$ mit $a_1 \sim a_2$ und $b_1 \sim b_2$ auch

$$a_1 * b_1 \sim a_2 * b_2,$$

so bezeichnet man R als **Kongruenzrelation**.

Beispiel

Die Teilbarkeitsrelation R_n (von Seite 34) ist eine Kongruenzrelation auf $\mathbb{Z}$ bezüglich „ $+$ “ und „ $\cdot$ “.

Addition und Multiplikation mit Restklassen

Erinnerung: Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ist

$$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\},$$

wobei $[k] = \{k + nz : z \in \mathbb{Z}\}$.

Definiere Verknüpfungen „+“ und „ $\cdot$ “ auf $\mathbb{Z}_n$ durch

- ▶ $[a] + [b] := [a + b]$,
- ▶ $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.

Bemerkung

Die Verknüpfungen sind „wohldefiniert“, das heißt unabhängig von dem jeweiligen Vertreter der Äquivalenzklasse, da die Teilbarkeitsrelation R_n (von Seite 34) eine Kongruenzrelation auf $\mathbb{Z}$ bezüglich „+“ und „ $\cdot$ “ ist.

Verknüpfungstabellen von $(\mathbb{Z}_4, +)$ und $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$

+	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

Beobachtung

- ▶ $(\mathbb{Z}_4, +)$ ist eine (kommutative) Gruppe.
(Neutralelement: [0], Inverses zu $[a]$: $[-a]$)
- ▶ $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ ist keine Gruppe.
- ▶ Die invertierbaren Elemente in $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ sind [1] und [3].
- ▶ $(\{[1], [3]\}, \cdot)$ ist eine Gruppe, wobei die Verknüpfungstafel gegeben ist durch

$\cdot$	[1]	[3]
[1]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]

Gruppeneigenschaft von $(\mathbb{Z}_n, +)$

Beobachtung

Allgemein gilt:

Für jedes $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ist $(\mathbb{Z}_n, +)$ eine kommutative Gruppe.

Dabei ist jeweils

- ▶ $[0]$ das Neutralelement.
- ▶ $[-k]$ das Inverse zu $[k]$ für $k \in \mathbb{Z}$.

Invertierbarkeit in $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dann ist $[k] \in \mathbb{Z}_n$ genau dann invertierbar bezüglich „ $\cdot$ “, wenn $\text{ggT}(k, n) = 1$.

Prime Restklassengruppe modulo n

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, heißt

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[k] \in \mathbb{Z}_n : \text{ggT}(k, n) = 1\}$$

prime Restklassengruppe modulo n .

Beispiel

- ▶ $\mathbb{Z}_4^* = \{[1], [3]\}$
- ▶ Ist p eine Primzahl, so ist $\mathbb{Z}_p^* = \{[1], [2], \dots, [p-1]\}$.

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dann ist $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ eine kommutative Gruppe.

Ringe

Definition

Sei $R \neq \emptyset$ eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+: R \times R \rightarrow R$ und $\cdot: R \times R \rightarrow R$ definiert sind. Dann heißt $(R, +, \cdot)$ oder kurz R **Ring**, falls

- (i) $(R, +)$ eine kommutative Gruppe ist,
- (ii) für alle $a, b, c \in R$ gilt:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (\text{Assoziativgesetz}),$$

- (iii) für alle $a, b, c \in R$ gilt:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{und} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

(Distributivgesetze).

Ist die Verknüpfung „ $\cdot$ “ kommutativ, so heißt der Ring **kommutativ**. Gibt es zusätzlich noch ein neutrales Element bezüglich „ $\cdot$ “, also ein Element $1 \in R$ mit $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ für alle $a \in R$, so ist $(R, +, \cdot)$ ein **kommutativer Ring mit Eins**.

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sind kommutative Ringe mit Eins.
- ▶ $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ist für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ein kommutativer Ring mit Eins.
- ▶ Später lernen wir noch den Ring der $n \times n$ -Matrizen kennen.

Eigenschaften von Ringen

Satz

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet.

(a) Für alle $a \in R$ gilt

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

(b) Ist R ein Ring mit 1, $a \in R$ invertierbar und $a \cdot b = 0$ oder $b \cdot a = 0$, dann ist $b = 0$.

Bemerkung

Ein Element $a \in R \setminus \{0\}$ ist ein **Nullteiler**, falls ein $b \in R \setminus \{0\}$ existiert mit $a \cdot b = 0$ oder $b \cdot a = 0$. Teil (b) des Satzes besagt, dass invertierbare Elemente eines Rings mit 1 keine Nullteiler sein können.

Körper

Definition

Sei $K \neq \emptyset$ eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+$: $K \times K \rightarrow K$ und $\cdot$: $K \times K \rightarrow K$ definiert sind. Dann heißt $(K, +, \cdot)$ oder kurz K **Körper**, falls

- (i) $(K, +)$ eine kommutative Gruppe ist,
- (ii) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ eine kommutative Gruppe ist, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet, und
- (iii) für alle $a, b, c \in K$ gilt:
 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ und $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
(Distributivgesetze).

Bemerkung

Zumeist wird das Neutralelement bezüglich „+“ mit 0 bezeichnet und das Neutralelement bezüglich „ $\cdot$ “ mit 1.

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sind Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, p Primzahl, ist ein Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ist kein Körper, falls n keine Primzahl, (denn nicht alle Elemente in $\mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}$ besitzen Inverses bezüglich Multiplikation).
- ▶ Jeder Körper ist ein kommutativer Ring mit Eins, aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.
Beispiel: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper, jedoch ein kommutativer Ring mit Eins.

Eigenschaften von Körpern

Satz

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ und 1 das Neutralelement bezüglich „ $\cdot$ “ bezeichnet.

- (a) Für alle $a \in K$ gilt $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
- (b) Aus $a, b \in K$, $a \cdot b = 0$ folgt $a = 0$ oder $b = 0$.
(„nullteilerfrei“)

Anwendung: Prüfwziffern

Aufbau ISBN-Nummer:

$$x_{10} - x_9 x_8 x_7 - x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 - x_1,$$

wobei $x_2 \dots, x_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, $x_1 \in \{0, \dots, 9, 10\}$.

x_1 ist die sogenannte Prüfwziffer und wird so gewählt, dass

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \equiv 0 \pmod{11},$$

das heißt, in $\mathbb{Z}_{11}$ gilt

$$\left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] = [0] \quad \text{bzw.} \quad [x_1] = \left[- \sum_{k=2}^{10} k \cdot x_k \right].$$

Beispiel

ISBN-Nummer: 3-519-32079-?

Wir berechnen

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k = 1 \cdot x_1 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 3 = 213 + x_1.$$

Für $x_1 = 7$ ist $\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k = 220$, und es gilt $220 \bmod 11 = 0$.

Die Prüfziffer ist hier also 7, und die korrekte ISBN-Nummer lautet 3-519-32079-7.

Welche Fehler werden bei ISBN-Nummern erkannt?

Behauptung

Folgende Fehler werden immer erkannt:

- ▶ Eingabe genau einer falschen Ziffer.
- ▶ Vertauschung von genau zwei Ziffern.

Erstellung von Prüzziffernverfahren

- ▶ Sollen Ziffern zwischen 0 und 9 verwendet werden, so muss man in $\mathbb{Z}_n$, $n \geq 10$, arbeiten, um diese unterscheiden zu können.
- ▶ Die Prüzziffer $P(x_r \cdots x_2) \in \{0, \dots, n-1\}$ einer Ziffernfolge $x_r \cdots x_2$ mit $x_i \in \{0, \dots, n-1\}$ wird so berechnet, dass

$$[P(x_r \cdots x_2)] = \left[- \sum_{k=2}^r g_k x_k \right]$$

gilt, wobei $g_j \in \{0, \dots, n-1\}$ „Gewichte“ sind.

Erstellung von Prüzziffernverfahren – Einzelfehler

- ▶ Enthält $y_r \cdots y_2$ genau eine falsche Eingabe an Position l verglichen mit $x_r \cdots x_2$, so ist

$$[P(y_r \cdots y_2) - P(x_r \cdots x_2)] = [g_l] \underbrace{[y_l - x_l]}_{\neq [0]}.$$

Ist $[g_l]$ invertierbar, so ist $[g_l] [y_l - x_l] \neq [0]$, und der Fehler wird erkannt.

- ▶ Um genau eine falsche Eingabe an Position l zu erkennen, wähle das Gewicht g_l also so, dass $[g_l]$ invertierbar in $\mathbb{Z}_n$ ist.

Erstellung von Prüzziffernverfahren – Vertauschungsfehler

- ▶ Enthält $y_r \cdots y_2$ genau eine Vertauschung von Positionen l und m verglichen mit $x_r \cdots x_2$, so ist

$$[P(y_r \cdots y_2) - P(x_r \cdots x_2)] = [g_l - g_m] \underbrace{[x_m - x_l]}_{\neq [0]}.$$

Ist $[g_l - g_m]$ invertierbar, so ist $[g_l - g_m] [x_m - x_l] \neq [0]$, und der Fehler wird erkannt.

- ▶ Um einen Vertauschungsfehler von Positionen l und m zu erkennen, wähle die Gewichte g_l und g_m also so, dass $[g_l - g_m]$ invertierbar in $\mathbb{Z}_n$ ist.

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL III: Lineare Gleichungssysteme

1. Lineare Gleichungssysteme

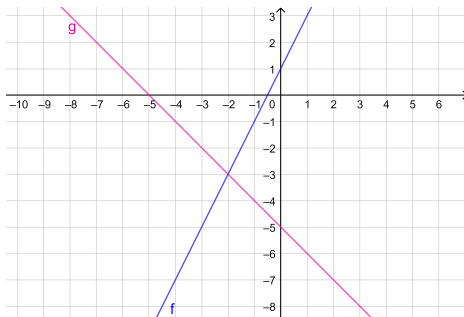
Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Beispiel

Betrachten Sie die Geraden

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f(t) &:= 2t + 1, \\ g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g(t) &:= -t - 5. \end{aligned}$$



- Schneiden sich die Geraden?
- Wenn ja, wo?

Beispiel – Fortsetzung

Gesucht ist also ein Punkt (x, y) , der

$$2x + 1 = y \quad (i)$$

$$-x - 5 = y \quad (ii)$$

erfüllt.

Man erhält also ein **lineares Gleichungssystem** mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten.

Beispiel Schnitt zweier Geraden

Erinnerung voriges Beispiel:

$$2x + 1 = y \quad (i)$$

$$-x - 5 = y \quad (ii)$$

Durch Umformen erhält man

$$\underbrace{2}_{a_{11}} \underbrace{x}_{x_1} + \underbrace{(-1)}_{a_{12}} \cdot \underbrace{y}_{x_2} = \underbrace{-1}_{b_1} \quad (i)$$

$$\underbrace{(-1)}_{a_{21}} \cdot \underbrace{x}_{x_1} + \underbrace{(-1)}_{a_{22}} \cdot \underbrace{y}_{x_2} = \underbrace{5}_{b_2} \quad (ii)$$

Es ist also von der Form

$$\left. \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 = b_2 \end{array} \right\} (G)$$

Lineare Gleichungssysteme

Definition

Ein reelles lineares Gleichungssystem (kurz: LGS) mit m Gleichungen und n Unbekannten hat die Form

$$\left. \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \right\} (G)$$

wobei $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, die Koeffizienten sind, $x_1, \dots, x_n$ die Unbekannten und $b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ die „rechte Seite“.

Bemerkung

Gesucht sind $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, so dass (G) erfüllt ist.

Bezeichnungen und Kurznotation bei LGS

► $\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

► $A := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ heißt **Koeffizientenmatrix**.

► Für das LGS (G) schreibt man kurz $\boxed{Ax = b}$, wobei A die Koeffizientenmatrix ist, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ die rechte Seite

enthält und in $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ die Unbekannten stehen.

► Ist $b_1 = \dots = b_m = 0$, so heißt das LGS **homogen**.

Lineare Gleichungssysteme

Definition

- Die Lösungsmenge des LGS (G) ist

$$L(G) := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : \begin{array}{l} a_{k1}x_1 + \cdots + a_{kn}x_n = b_k \\ \text{für jedes } k \in \{1, \dots, m\} \end{array} \right\}.$$

- $(A|b) := \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$ heißt erweiterte Koeffizientenmatrix.

- Oft schreibt man dann $L(A|b)$ statt $L(G)$, um die Lösungsmenge zu bezeichnen.

Fragen

- ▶ Existieren Lösungen von (G) ?
- ▶ Wenn ja, wie viele?
- ▶ Wie findet man die Lösungen?

Auffinden von Lösungen

Beobachtung

Folgende Umformungen an (G) ändern nichts an $L(G)$:

(Z_1) Vertauschen zweier Zeilen.

(Z_2) Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$.

(Z_3) Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer *anderen* Zeile.

Idee

Forme (G) mit Hilfe der „elementaren Zeilenumformungen“

$(Z_1), (Z_2)$ und (Z_3) so lange um, bis die Lösungsmenge $L(G)$ ablesbar ist.

Bemerkung

Um Schreibarbeit zu sparen, führt man diese Umformungen nur an der erweiterten Koeffizientenmatrix $(A|b)$ durch, nicht an (G) .

Zeilenstufenform einer Matrix

Definition

Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, falls

- ▶ je tiefer die Zeile, desto weiter rechts der Zeilenkopf (d. h. erster Nicht-Nulleintrag der Zeile).

(Damit sind automatisch in der Spalte unterhalb eines Zeilenkopfes nur Nullen.)

- ▶ Nullzeilen (falls vorhanden) ganz unten sind.

Bemerkung

Hat man die erweiterte Koeffizientenmatrix eines LGS in Zeilenstufenform überführt, so kann man daraus die Lösung ablesen.

Gauß¹-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Betrachte die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ des LGS.

1. Besitzt die Koeffizientenmatrix „führende Nullspalten“, so streiche diese in Gedanken und wende das Verfahren auf das verkürzte System an.
2. Eintrag links oben muss $\neq 0$ sein. (Dies ist mit (Z_1) erreichbar.)
3. Mit (Z_3) sukzessive Nullspalte unterhalb des Eintrags links oben erzeugen.
4. Schritt 2. und 3. für verkürztes System (das heißt, oberste Zeile und „führende Nullspalten“ gestrichen) wiederholen usw. bis Matrix in **Zeilenstufenform**.

¹Genaues Verfahren u. Begriffe in G. Fischer, *Lineare Algebra*, Abschnitt 0.4.

Gauß-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Ablesen der Lösungsmenge aus der Zeilenstufenform:

1. **Freie Variablen**¹ – falls vorhanden – umbenennen und das zur Zeilenstufenform gehörende LGS aufschreiben.
2. Gleichungen von unten nach oben der Reihe nach nach den **gebundenen Variablen**¹ auflösen und das Ergebnis jeweils in die darüber liegenden Gleichungen einsetzen.
3. Angabe der Lösungsmenge $L(A|b)$.

¹Konvention: „gebundene Variablen“ gehören zu den Zeilenköpfen, das heißt, steht in Spalte i der Koeffizientenmatrix ein Zeilenkopf, so ist x_i eine gebundene Variable; die anderen Variablen sind „freie Variablen“

Rang einer Matrix

Definition

Sei A die Koeffizientenmatrix und $(A|b)$ die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems.

Angenommen, daraus ergibt sich durch Umformen die Matrix $(\tilde{A}|\tilde{b})$ in Zeilenstufenform. Dann ist daran der **Rang** von A bzw. $(A|b)$ ablesbar:

- ▶ $\text{Rang}(A) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } \tilde{A}$
- ▶ $\text{Rang}(A|b) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } (\tilde{A}|\tilde{b})$

Bemerkung

Es gilt für ein LGS mit n Unbekannten:

- ▶ $\# \text{ gebundene Variablen} = \text{Rang}(A)$
- ▶ $\# \text{ freie Variablen} = n - \text{Rang}(A)$

Lösungen von LGS mit n Unbekannten

Beobachtung

- ▶ LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$.
- ▶ Falls das LGS lösbar ist, dann gelten:
 - ▶ $\text{Rang}(A) = n \Rightarrow$ genau eine Lösung vorhanden
 - ▶ $\text{Rang}(A) < n \Rightarrow$ unendlich viele Lösungen vorhanden

Normierte Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **normierter Zeilenstufenform**, falls sie

- ▶ in Zeilenstufenform ist,
- ▶ jeder **Zeilenkopf** (d.h. erster Nicht-Nulleintrag) gleich 1 ist und
- ▶ in sämtlichen Zeilen über einem Zeilenkopf stehen nur Nullen.

Bemerkung

Jede Matrix A kann in normierte Zeilenstufenform gebracht werden durch:

1. Umformen von A in Zeilenstufenform.
2. Division der nicht-Nullzeilen durch den jeweiligen Zeilenkopf ($\rightarrow$ Zeilenköpfe werden zu 1.)
3. Für jeden Zeilenkopf: Subtrahiere von *sämtlichen darüberliegenden* Zeilen jeweils ein geeignetes Vielfaches der Zeile mit dem betrachteten Zeilenkopf, so dass darüber nur noch Nullen stehen.

Beispiel normierte ZSF

1) Beispiel von S. 69 (zwei sich schneidende Geraden):

$$\begin{aligned}(A|b) &= \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2}(i), -\frac{2}{3}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{(i) + \frac{1}{2}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right)\end{aligned}$$

- ▶ gebundene Variable: x_1, x_2
- ▶ freie Variable: nicht vorhanden

Löse also

$$\begin{aligned}x_1 &= -2 & (1) \\ x_2 &= -3 & (2)\end{aligned}$$

Lösungsmenge

$$L(A|b) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beispiel normierte ZSF – Fortsetzung

2) Beispiel vom 28.05.2026:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 4 \end{array} \right) \longrightarrow \dots \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{(i)-(ii)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right);$$

► gebundene Variable: x_1, x_3

► freie Variable: x_2, x_4

Umbenennung der freien Variablen: $x_2 = r, x_4 = s$

$$\text{Löse also} \quad x_1 + 2r + s = 1 \quad (1)$$

$$x_3 + 3s = 2 \quad (2)$$

Aus (2): $x_3 = 2 - 3s$,

aus (1): $x_1 = 1 - 2r - s$.

$$\text{Lösungsmenge: } L(A|b) = \left\{ \begin{pmatrix} 1-2r-s \\ r \\ 2-3s \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL III: Lineare Gleichungssysteme

2. Determinanten

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

LGS mit „quadratischer“ Koeffizientenmatrix

In diesem Abschnitt betrachten wir lineare Gleichungssysteme mit genauso vielen Gleichungen wie Unbekannten, also

- ▶ n Gleichungen und
- ▶ n Unbekannten.

Die Koeffizientenmatrix ist dann „quadratisch“, das heißt, sie besitzt genauso viele Zeilen wie Spalten, also

- ▶ n Zeilen und
- ▶ n Spalten.

Notation

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sei im Folgenden

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

die Koeffizientenmatrix eines LGS mit den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$
und der rechten Seite

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Eindeutige Lösbarkeit bei 1 Gl. und 1 Unb.

Frage:

Wie erkennt man an der Koeffizientenmatrix, ob ein LGS mit n Gleichungen und n Unbekannten eindeutig lösbar ist, das heißt, ob $|L(G)| = 1$ gilt?

Beispiel ($n = 1$)

$$a_{11}x_1 = b_1 \quad (G)$$

- ▶ $a_{11} \neq 0 \Rightarrow L(G) = \left\{ \frac{b_1}{a_{11}} \right\}$
- ▶ $a_{11} = 0, b_1 \neq 0 \Rightarrow L(G) = \emptyset$
- ▶ $a_{11} = 0, b_1 = 0 \Rightarrow L(G) = \mathbb{R}$ (unendlich viele Lösungen)

Fazit

$$|L(G)| = 1 \Leftrightarrow a_{11} \neq 0$$

Eindeutige Lösbarkeit von LGS, 2 Gl. und 2 Unb.

Beispiel ($n = 2$)

$$\left. \begin{array}{rcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 = b_2 \end{array} \right\} (G)$$

► $a_{11} \neq 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) - \frac{a_{21}}{a_{11}}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} |L(G)| = 1 &\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = 2 \Leftrightarrow a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} \neq 0 \\ &\Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0 \end{aligned}$$

► Ähnlich überlegt man sich den Fall $a_{11} = 0$.

Fazit

$$|L(G)| = 1 \Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$$

Beispiel

Notation:

Für $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ sei

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (\text{„Determinante“}).$$

- 1) Zwei sich schneidende Geraden von Folie 69 (mit Gauß-Verfahren erhalten wir genau eine Lösung):

$$\text{Erweiterte Koeffizientenmatrix } (A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right)$$

Es ist $\det A = 2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) = -3$. Da $\det A \neq 0$ besitzt das LGS **genau eine Lösung**.

Beispiel – Fortsetzung

2a) LGS mit erw. Koeffizientenmatrix $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{array} \right)$:

Es ist $\det A = 1 \cdot 1 - (-\frac{1}{2}) \cdot (-2) = 0$. Da $\det A = 0$, gibt es **keine eindeutige Lösung**.

Umformung: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$.

Da $\text{Rang}(A) = 1 < 2 = \text{Rang}(A|b)$ ist **keine Lösung** vorhanden.

2b) LGS mit erw. Koeffizientenmatrix $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array} \right)$:

Es ist $\det A = 1 \cdot 1 - (-\frac{1}{2}) \cdot (-2) = 0$. Da $\det A = 0$, gibt es **keine eindeutige Lösung**.

Umformung: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$.

Da $\text{Rang}(A) = 1 = \text{Rang}(A|b)$ ist das LGS lösbar. Da $\text{Rang}(A) < \# \text{Variablen}$, gibt es **unendlich viele Lösungen**.

Bemerkung zu 2)

Ist $\det A = 0$, so besitzt das zugehörige LGS **keine eindeutige Lösung**.

Das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix $(A|b)$ hat dann *entweder keine oder unendlich viele Lösungen*.

Dies hängt von der rechten Seite b ab.

Definition der Determinante

Sei $n \in \mathbb{N}^*$ und $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$. Die **Determinante** von A ist

$$\det A := \begin{cases} a_{11}, & n = 1, \\ \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1}, & n \geq 2, \end{cases}$$

wobei A_{k1} aus A durch Streichung von Zeile k und Spalte 1 entsteht:

$$A_{k1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \cancel{a_{k1}} & \cdots & \cdots & \cancel{a_{kn}} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Eindeutige Lösbarkeit von LGS mit n Gl. und n Unb.

Satz (ohne Beweis)

Ein LGS (G) mit n Gleichungen und n Unbekannten und Koeffizientenmatrix A ist genau dann eindeutig lösbar, wenn $\det A \neq 0$ gilt, das heißt:

$$|L(G)| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \det A \neq 0.$$

Bemerkung

Die Aussage wird später klar, wenn wir uns die Änderung der Determinante unter elementaren Zeilenumformungen überlegen.

Determinantenberechnung für $n = 2$

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1} \\&= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21} \\&= a_{11} \det \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} \end{pmatrix} \\&= a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}\end{aligned}$$

Determinantenberechnung für $n = 3$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1}$$

$$= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21} + a_{31} \det A_{31}$$

$$= a_{11} \det \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$+ a_{31} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a_{31}} & \cancel{a_{32}} & \cancel{a_{33}} \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13})$$

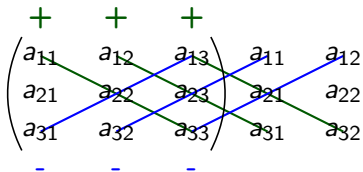
$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Determinantenberechnung für $n = 3$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Merkregel (Regel von Sarrus)



Achtung: Dieses Schema funktioniert nur für $n = 3$.

Determinantenberechnung von „oberen Dreiecksmatrizen“

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} = \prod_{k=1}^n a_{kk}$$

Laplacescher Entwicklungssatz

Satz (ohne Beweis)

Sei A eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten.

- Für jedes $l \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

(„Entwicklung nach Spalte l “)

- Für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\det A = \sum_{l=1}^n (-1)^{k+l} a_{kl} \det A_{kl}.$$

(„Entwicklung nach Zeile k “)

Bemerkung

- ▶ Enthält A eine *Nullzeile* oder *Nullspalte*, so ist

$$\det A = 0.$$

- ▶ Ist $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, so ist die **Transponierte** A^T von A gegeben durch

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ist A eine quadratische Matrix, so ist

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Änderung von $\det$ unter elementaren Zeilenumformungen

Man kann zeigen, dass sich die Determinante einer Matrix unter elementaren Zeilenumformungen wie folgt verhält:

- (Z_1) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Zeilen.
- (Z_2) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \neq 0$.
- (Z_3) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Zeile zu einer anderen.

Bemerkung

Die Determinante wird 0 bei Multiplikation einer Zeile mit 0. (Dies ist jedoch keine elementare Zeilenumformung.)

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}; \det A = 2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) = -3$$

- ▶ Vertauschung der Zeilen von A :

$$\det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) = 3 = -\det A.$$

- ▶ Multiplikation der ersten Zeile von A mit 5:

$$\det \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 10 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-5) = -15 = 5 \cdot \det A.$$

- ▶ Subtraktion des Zweifachen der Zeile (i) von Zeile (ii) von A :

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - (-5) \cdot (-1) = -3 = \det A.$$

Änderung von $\det$ unter elementaren Spaltenumformungen

Entsprechendes gilt auch für Spaltenumformungen:

- (S_1) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Spalten.
- (S_2) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Spalte mit $\lambda \neq 0$.
- (S_3) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Spalte zu einer anderen.

Bemerkung

Die Determinante wird 0 bei Multiplikation einer Spalte mit 0.
(Dies ist jedoch keine elementare Spaltenumformung.)

Hinweis

Spaltenumformungen sind beim Gauß-Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme nicht erlaubt!

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL IV: Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ und lineare Abbildungen

1. Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition

- ▶ Unter dem **Vektorraum $\mathbb{R}^n$** verstehen wir die Menge $\mathbb{R}^n$ (siehe Kap. III, S. 71) zusammen mit der **Addition**

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

und der **Skalarmultiplikation**

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

(Der Malpunkt „ $\cdot$ “ wird meistens weggelassen.)

- ▶ Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ werden als **Vektoren** bezeichnet.

Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$

Definition (Fortsetzung)

Außerdem definieren wir

$$\blacktriangleright - \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ \vdots \\ x_n - y_n \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright 0_{\mathbb{R}^n} := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ „Nullvektor“}$$

(Oft schreibt man auch nur 0 statt $0_{\mathbb{R}^n}$.)

Rechenregeln in $\mathbb{R}^n$

Man prüft leicht nach, dass für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}^n$ folgende Rechenregeln gelten:

(a) $0 \cdot x = 0_{\mathbb{R}^n},$

(b) $\lambda \cdot 0_{\mathbb{R}^n} = 0_{\mathbb{R}^n},$

(c) $\lambda \cdot x = 0_{\mathbb{R}^n} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ oder } x = 0_{\mathbb{R}^n},$

(d) $(-1) \cdot x = -x.$

Vektorräume – allgemein

Eine Menge V zusammen mit einer Addition

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und einer **Skalarmultiplikation**

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v$$

heißt **$\mathbb{R}$ -Vektorraum** oder **Vektorraum (VR)** über $\mathbb{R}$ falls:

(V1) $(V, +)$ ist eine kommutative Gruppe.

(V2) Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, v, w \in V$ gelten:

- ▶ $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$
- ▶ $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$
- ▶ $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$
- ▶ $1 \cdot v = v$

Ein Element $v \in V$ heißt **Vektor**.

(Ersetzt man $\mathbb{R}$ durch $\mathbb{C}$, so erhält man einen **$\mathbb{C}$ -Vektorraum**.)